TRAVAUX DIRIGES N° 3 : SHELL ET COMMANDES GNU

NB : Utiliser votre installation de linux pour tester les commandes qui entrent en jeu.

Partie 1 : Le shell

1. Qu'est-ce qu'un shell (plusieurs réponses possibles) ?

a. Un interpréteur de commandes.	b. Un langage de programmation.
c. Un outil de gestion des fichiers.	d. Une console au sein d'une interface graphique.

2. Quel est le shell par défaut sous Linux ?

a. ksh	b. sh	c. bash	d. tcsh

3. Soit l'invite suivante : **« war@room:~/etc/apt** », quelles informations peut-on obtenir ?

4. La ligne de commande suivante « echo "bonjour, la date est " ; date ; exit » :

a. Affiche le texte puis la date et attend une saisie.	b. Ne fait rien : vous sortez.
c. Sort uniquement si la commande date fonctionne.	d. Comme A mais termine le shell ensuite.

5. Une commande ne s'arrête plus. Comment tenter de l'interrompre au clavier ?

Historique

6. Comment rappeler la dernière commande saisie **avec le clavier** ?

7. Même question, mais avec la commande fc ?

Gestion des fichiers

8. Combien de types de fichier distingue-t-on sous Linux ?

9. Un programme exécutable est-il un fichier spécial ? Justifier

10. Sous Linux quelle est la longueur maximale d'un nom de fichier, extension comprise ?

a. 255 caractères.	b. 32 caractères.
c. 255 caractères, plus l'extension.	d. 8 caractères + point + 3 caractères : 12 caractères.

11. Donnez dans la liste suivante les chemins d'accès absolus :

a. ~/Documents	b. /usr/local/bin	c. /home/pba/Documents

12. Quel est l'effet de la commande cd sans argument ?

13. Pour lister de manière récursive tous les fichiers sans exception présents dans /usr, quelle est la commande à utiliser ?
14. Dans un répertoire, comment afficher la liste détaillée des fichiers, les derniers modifiés apparaissant en dernier dans la liste ?
15. Pour créer le plus simplement possible dans le répertoire courant le chemin sources/C/backup, quelle commande utiliser ?

a. mkdir sources/C/backup	b. mkdir -p sources/C/backup
c. mkdir sources ; cd sources ; mkdir C ; cd C; mkdir backup	d. mkdir -p sources C backup

16. La commande rmdir C peut-elle supprimer le répertoire C de la question précédente ?
17. L'administrateur root doit copier un répertoire et tout son contenu, appartenant à l'utilisateur « oracle ». Quelles options de cp utiliser ?
18. Quel est l'effet, avec le compte root, de la commande rm -rf /var/appli ?
19. Quel est l'effet, avec un compte de simple utilisateur, de la commande rm -rf /var/appli ?

a. Tout le système de fichiers est détruit.	b. Aucun effet : l'utilisateur n'a pas le droit de supprimer /var/appli.
c. Une erreur est retournée car seul l'administrateur root peut utiliser cette commande.	d. Tous les fichiers et répertoires supprimables par l'utilisateur sont supprimés sous /var/appli.

20. Comment créer un lien symbolique de /tmp/pba vers /home/pba/tmp ?
21. Le répertoire courant contient trois fichiers : fic1, fic2, f3. Que retourne la commande echo f*?[13] ?

Recherche de fichiers

22. Comment supprimer tous les fichiers core de l'arborescence ?
23. Pour lister tous les fichiers avi de l'utilisateur pba, de plus de 650 Mo non accédés depuis environ 6 mois, dans le répertoire /public, quelle commande utiliser ?
24. Pour rechercher toutes les instances d'un programme appelé « startappli » au sein du path de recherche des commandes, quelle commande utiliser ?

a. whereis -b startappli	b. which startappli	c. which -a startappli	d. locate startappli

25. Un fichier, dont le nom commence par lettre, existe dans le système de fichiers. Comment vérifier que locate retournera des informations à jour le concernant et comment obtenir la liste des fichiers correspondants ?

L'éditeur vi

26. Comment passer en mode saisie pour insérer du texte à l'endroit courant, quel que soit le mode en cours ?

a. [Echap]i	b. [Echap]a	c. [Echap]:i	d. :i

27. Comment sauvegarder le document en cours d'édition, sous le nom « newfic » ?

28. Quels sont les trois moyens de quitter vi en sauvegardant le fichier en cours ?

a. ZZ	b. :q	c. wq	d. :x

29. Comment rechercher toutes les lignes qui commencent par bonjour ou Bonjour ?

30. Comment afficher les numéros de lignes ?

31. Comment se rendre à la ligne 112, copier 8 lignes et les placer après la ligne 180 ?

Les redirections

32. Quel est le résultat de la ligne de commande >fic ?

33. Que va afficher ls -R / > liste et que contiendra liste si cette commande est exécutée par un utilisateur qui n'est pas administrateur ?

34. Pour écrire les résultats d'une commande et ses messages d'erreur dans le fichier cmd.log, quelle redirection utiliser ?

a. 2>dev/null >cmd.log	b. >cmd.log 2>liste	c. 1>cmd.log 2>&1	d. 2>1 >cmd.log

35. Comment écrire un message sur la sortie d'erreur standard avec la commande echo ?

36. Comment afficher le contenu d'un fichier avec cat et une redirection en entrée ?

37. Comment supprimer tous les messages d'erreur ?

a. 2>/dev/null	b. 2>/dev/zero	c. >/dev/null 2>&1	d. 2>fic ; rm fic

Filtres et utilitaires

38. Rechercher dans /etc/passwd la ligne correspondant à seulement l'utilisateur courant.

39. Rechercher dans /etc/passwd les utilisateurs n'ayant pas bash comme shell par défaut.

40. À l'aide d'une expression régulière, ne pas afficher les lignes vides ni les lignes de commentaires (commençant par #) de /etc/hosts.

41. Affichez les noms d'utilisateurs et leur UID (champ 3) depuis le fichier /etc/passwd.

42. Quelle ligne de commande permet de connaître le nombre de lignes utiles (non vides et pas les lignes de commentaires) de /etc/hosts ?

43. Triez le fichier /etc/group par ordre numérique croissant de GID (troisième colonne).

44. Afficher la liste des différents shells de connexion des utilisateurs du système, sans doublons, à partir du fichier /etc/passwd.
45. Afficher le résultat de la commande who en remplaçant les minuscules par des majuscules.
46. Afficher uniquement la 27e ligne du fichier /etc/passwd :

a. cat -n /etc/passwd| grep ^27 | cut -d" " -f2-	b. grep -n "" /etc/passwd| grep ^27 | cut -d: -f2-
c. tail -27 /etc/passwd| head -1	d. head -27 /etc/passwd| tail -1

47. Pour écrire les résultats d'une commande et ses messages d'erreur dans le fichier cmd.log, tout en les affichant, quelle commande utiliser ?

Les processus

48. La commande tail -f fic & est-elle pertinente ?
49. Une commande monopolise le terminal sans rien afficher car le traitement est très long. Comment la passer en arrière-plan ?
50. Liste de tous les processus du système appartenant à root.
51. Liste détaillée de tous les processus du système.
52. Comment savoir combien de processus exécutent le programme bash ?
53. Afficher les PID des processus exécutant le programme bash.
54. La commande sleep 100& s'exécute. Comment lui envoyer une demande de terminaison ?
55. Quel programme est exécuté par le processus de PID 1 ?
56. Comment terminer un processus qui ignore les signaux ?
57. Comment s'assurer qu'un processus important ne s'arrêtera pas suite à la déconnexion du shell qui l'a lancé ?
58. Un processus consomme toutes les ressources CPU de la machine. Comment connaître sa priorité ? Comment abaisser cette priorité ?

Exécution conditionnelle

59. Supprimer un fichier fic. Si la suppression a réussi, afficher OK. Sinon afficher ERREUR et faire un ls -l de ce fichier.